贝克曼库尔特产品使用说明书

【产品名称】

AU 生化分析系统专用试剂—电解质内标液

【包装规格】

4×2000 mL

【预期用途】

在贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的 ISE 模块中用于对电极参数的漂移进行校准。

【检验原理】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的 ISE 模块用于测定 Na^+、K^+ 和 Cl^-，测定钠和钾时使用冠醚膜电极，测定氯时使用分子定向 PVC 膜电极；这些电极均特异性地针对样本中的各个目标离子。特定离子的电位遵循 Nernst 方程。与内参比电极比较时，这一电位可转换为电压，再转换为样本的离子浓度。

【主要组成成分】

氯化钠 2.96 mmol/L；氯化钾 0.127mmol/L； 硫酸钠 0.29 mmol/L；碳酸氢钠 0.757 mmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2~ 25℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（有效期为 18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，电解质内标液试剂在 2~ 25℃下有效期为 1 个月。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU 生化分析系统。

【样本要求】

生物样品应按适用于临床实验室检验的方法采集 [1]。用新采集的血清、血浆或尿液作样品。应当避免使用溶血和脂血(脂血 3+) 的样本。来自红细胞的钾会弥散到血清/血浆内，导致结果错误地升高。立即通过离心与细胞分离，切勿在离心后，让血清/血浆留在细胞上。严重的脂血会引起假低钠血症，因此应通过超速离心清除严重脂血的样本。仅使用肝素锂血浆。尿液：收集 24 小时不含添加剂的尿液。应通过离心，清除浑浊的尿样。切勿酸化。与钠、钾和氯相关的分析前因子的一览表，请参阅文献 [2]。

【检验方法】

1. 试剂无需准备，使用前，应将试剂和标准品平衡至室温。在每次使用之后，应立即盖上瓶盖。

2. 详细的检测程序，请参阅《贝克曼库尔特 AU 生化分析系统操作手册》或其他相关的操作指南(IFU)。

【参考区间】

每个实验室应根据其患者群体自行确定参考区间。关于建立实验室专用参考区间的准则，请参阅参考文献 [3,4]。下列参考区间摘自文献 [5]。

项目	样品类型	传统单位
钠	血清或血浆（成人）	136-146 mmol/L
	24 小时尿液（成人）	40-220 mmol/ 天
钾	血清（成人）	3.5-5.1 mmol/L
	血浆（成人）	3.4-4.5 mmol/L
	24 小时尿液（成人）	25-125 mmol/天
氯	血清或血浆（成人）[6]	101-109 mmol/L
	24 小时尿液（成人）	110-250 mmol/天

【检验结果的解释】

对于浓度超过分析范围上限的样品，应用纯化水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

某些抗凝剂、防腐剂、药物和亲有机性化合物可能影响电解质测定。如氟氢可的松，糖皮质激素 ， 美托拉宗以及肝素会影响钾离子的测定；而喹乙宗则会影响钠离子的测定；氢氯噻嗪则对钠钾氯离子的测定均造成影响 [7]。

【产品性能指标】

1.外观：无色澄清溶液，无颗粒。
2.装量：≥2000mL/瓶。
3.准确度：相对偏差应≤±10%。
4.重复性：用待测试剂测试质控品，所得结果的变异系数（CV）均应 ≤ 5.0%。

项目	CV%
钠	≤ 5.0%
钾	≤ 5.0%
氯	≤ 5.0%

5.批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差 R 应 ≤10.0%。

项目	R
钠	≤ 10.0%
钾	≤ 10.0%
氯	≤ 10.0%

6.稳定性：内标液试剂在常温下有效期为 18 个月，取到期后一个月内的留样检测外观、装量、准确度、重复性，结果应符合上述 1-4 的要求。

【注意事项】

避免吸入、摄入试剂或与眼睛和皮肤接触。

【标识的解释】

【参考文献】

1. Tietz, N. W., "Specimen Collection and Processing; Sources of Biological Variation", Textbook of Clinical Chemistry, 2nd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1994).

2. Young DS. Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests. 2nd ed. Washington. AACC Press, 1997.

3. Henry, J. B., Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 18th Edition, W. B. Saunders Company, Philadelphia, PA (1991).

4. Tietz, N. W., Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1995).

5. Tietz NW, Logan NM. Appendix. In: Teitz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:948,962,965pp.

6. Matsubara A, Ichihara K, Fukutani S. Determination of reference intervals for 26 commonly measured biochemical analytes with consideration of long-term within-individual variation. Clin Chem Lab Med 2008;46:691-98.

7. Young DS.Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACC, 5th ed. AACC Press, 2000.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20162400329

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020年10月13日

说明书生效日期：2020年10月13日

说明书修改日期：2024年06月12日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------